

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 9: Deret Fourier Trigonometrik & Analisis Harmonisa Beban

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 5) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 5: Mahasiswa mampu merepresentasikan gelombang periodik tak-sinusoidal ke dalam Deret Fourier trigonometrik dan menganalisis distorsi harmonisa (THD) pada sistem kelistrikan sesuai IEEE Std 519.

Video Panduan (YouTube): <https://youtu.be/VaRiwphPnaw>

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | **Model:** Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | **Bahasa Komputasi:** Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk umum Deret Fourier trigonometrik untuk fungsi periodik $f(t)$ dengan periode $T = 2\pi/\omega_0$, dan tuliskan rumus integral penentuan koefisien a_0 , a_n , dan b_n .

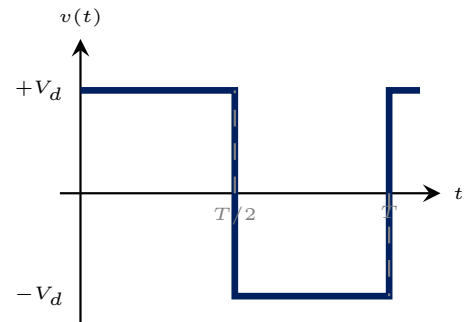
Ruang Pengerjaan C1 (Definisi Deret Fourier & Integral Euler-Fourier)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan sifat kesimetrian fungsi genap ($f(-t) = f(t)$), fungsi ganjil ($f(-t) = -f(t)$), dan kesimetrian setengah gelombang (*half-wave symmetry*). Bagaimana kesimetrian ini menyederhanakan perhitungan koefisien Fourier?

Ruang Pengerjaan C2 (Pemanfaatan Sifat Kesimetrian Sinyal Listrik)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Tegangan keluaran inverter fotovoltaik satu fasa berbentuk gelombang persegi simetris ganjil: $v(t) = +V_d$ untuk $0 < t < T/2$ dan $-V_d$ untuk $T/2 < t < T$. Turunkan deret Fourier trigonometrik analitis dari tegangan tersebut.

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Koefisien Fourier Gelombang Inverter)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis Distorsi Harmonisa Total (*Total Harmonic Distortion* / THD) tegangan yang didefinisikan oleh **IEEE Std 519**: $THD_v = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} V_n^2}}{V_1} \times 100\%$. Berdasarkan deret Fourier Soal 3, buktikan bahwa THD_v gelombang persegi murni bernilai $\approx 48,34\%$!

Ruang Pengerjaan C4 (Pembuktian Analitis THD Tegangan Standar IEEE 519)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi Fenomena Gibbs: Saat merekonstruksi diskontinuitas loncatan gelombang persegi dengan jumlah harmonisa berhingga ($N \rightarrow \infty$), lonjakan (*overshoot*) tidak lenyap melainkan konvergen ke 8,95%. Jelaskan mengapa penambahan suku harmonisa tinggi tidak dapat menghilangkan lonjakan ini!

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Fenomena Gibbs & Konvergensi Titik Diskontinu)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program **Julia** untuk merekonstruksi deret Fourier gelombang persegi hingga harmonisa ke- N ($N = 1, 3, 5, 25$) dan memplot perbandingan kurvanya untuk memvisualisasikan fenomena Gibbs.

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Rekonstruksi Parsial Deret Fourier Julia)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)